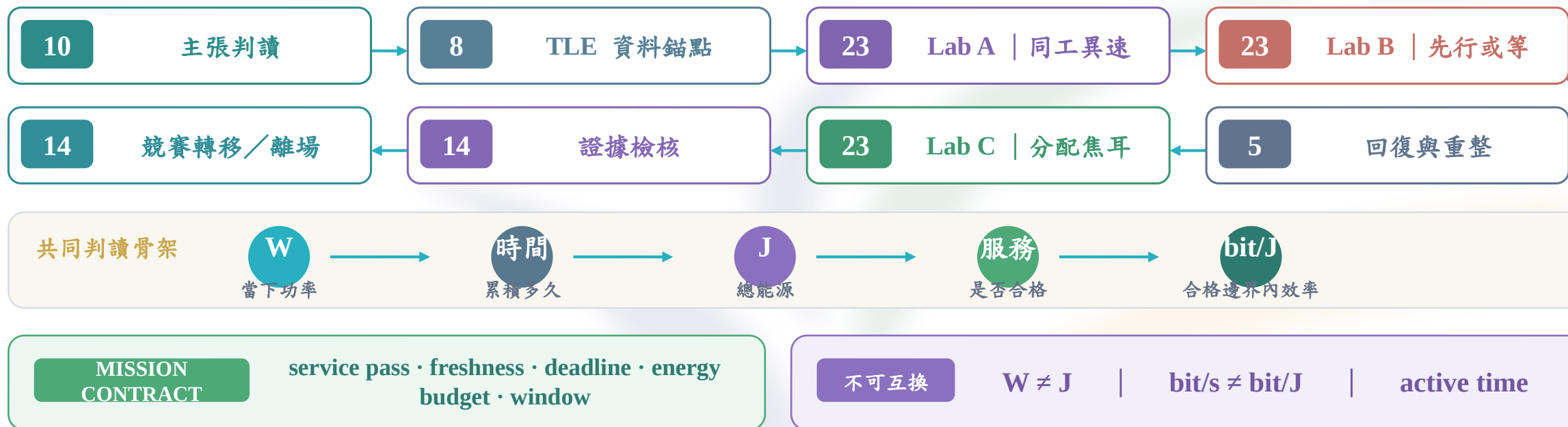


C-120 LEO 能源決策課程 | Phase 0 完整課程大綱

$$10 + 8 + 23 + 23 + 5 + 23 + 14 + 14 = 120$$

energy-first → LEO-as-index → 同一份 Energy Decision Workbook



模擬教學資料、非即時、非量測、尚未通過 canonical parity 驗證。

FACT | $EE = \text{delivered bits} / \text{consumed J}$

DESIGN INFERENCE | 設計估計：9 頁；120 分鐘待實證

UNKNOWN | browser pixels / classroom / parity 未驗證

00-10

能源主張判讀 | 任務條件先鎖定

核心問題

W 低、完成快、bit/J 高：何者省？

先投票 | A / Q / R + 信心

MISSION
CONTRACT

任務契約

payload / 工作量

deadline / 期限

idle / wakeup 邊界

單位 / 時間窗

COMPARABLE?

條件不同 = INCOMPARABLE

REVEAL → VERDICT

A

平均 W 較低
service_pass + 期限

○ A ○ Q ○ R
信心：低 / 中 / 高

先確認可比較

B

較快完成
active time + 完成時刻

○ A ○ Q ○ R
信心：低 / 中 / 高

不直接等於低 J

C

bit/J 高但漏 deadline
逾期 = 服務不合格

○ A ○ Q ○ R
信心：低 / 中 / 高

效率不覆蓋服務

初判 → 鎖定條件 → 揭露 J / 時間 / 服務 → 只改判 1 次

操作

vote → reveal → revise

證據

任務契約 + 判決

意義

先固定服務邊界

回復

單位 / 邊界提示

FACT | W、J、bit/s、bit/J 分開

DESIGN INFERENCE | 設計估計：3-4 頁 + 1 活動

UNKNOWN | cards / story stakes / novice timing 未驗證

核心問題

來源、模型、課程假設，怎麼分？

先分類 | source / model / assumption



操作	證據	意義	回復
排序 lineage + 檢查區間	scenario_id + 合法窗口	window 限制行動	resume / fallback

後續只沿同一 identity 進入 Lab A / B / C、clinic 與 Workbook

FACT | TLE 不含 power / traffic / energy

DESIGN INFERENCE | 設計估計：3-4 頁 + 1 操作

UNKNOWN | scenario seam / fallback 未驗證

18-41

Lab A | 同一任務，不同節奏

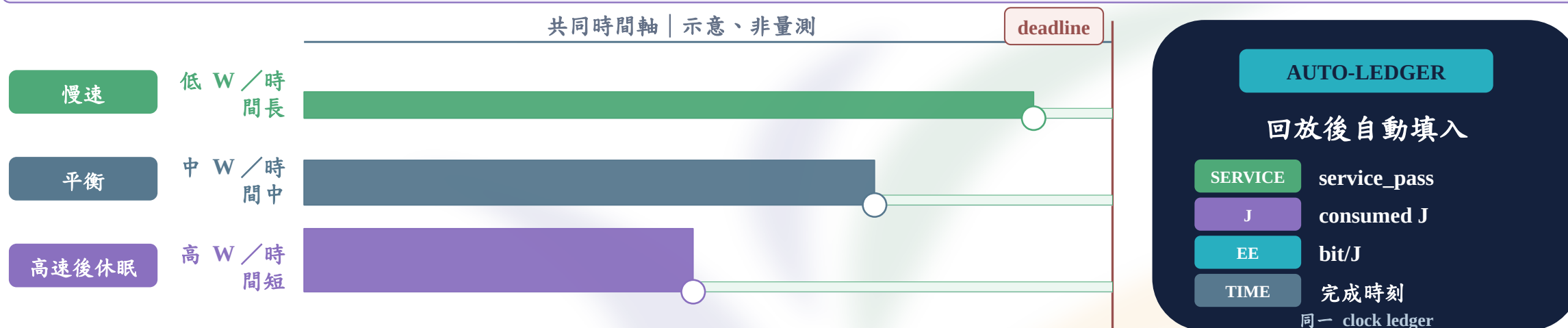
核心問題

低 W 或最快，哪個更少 J ？

先預測 | pace / balanced / burst

固定比較 | 同工作量 · 同 deadline · 同系統邊界

設計估計 | 5 reference → 11 operation → 5 debrief → 2 transition



操作	證據	意義	回復
鎖定策略 → hidden replay	service / J / bit/J / time	排序可能翻轉	同 scenario 反例重設

FACT | W 、 J 、bit/s、bit/J 分欄

DESIGN INFERENCE | 設計估計：5-6 頁 + 1 lab

UNKNOWN | state change / counterexample 未驗證

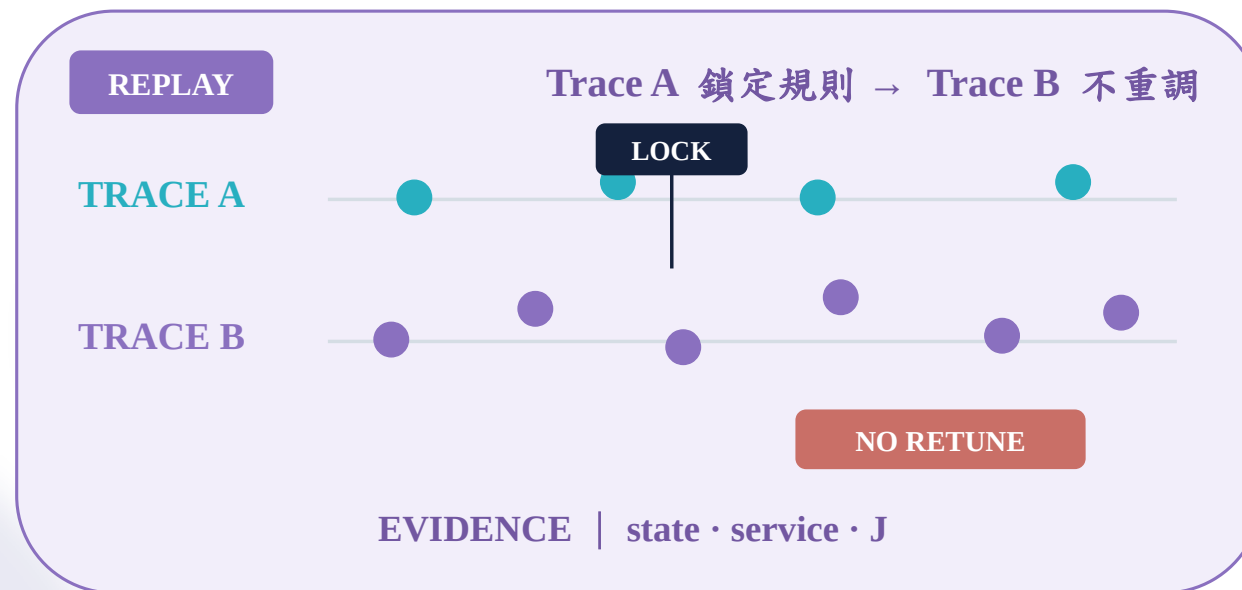
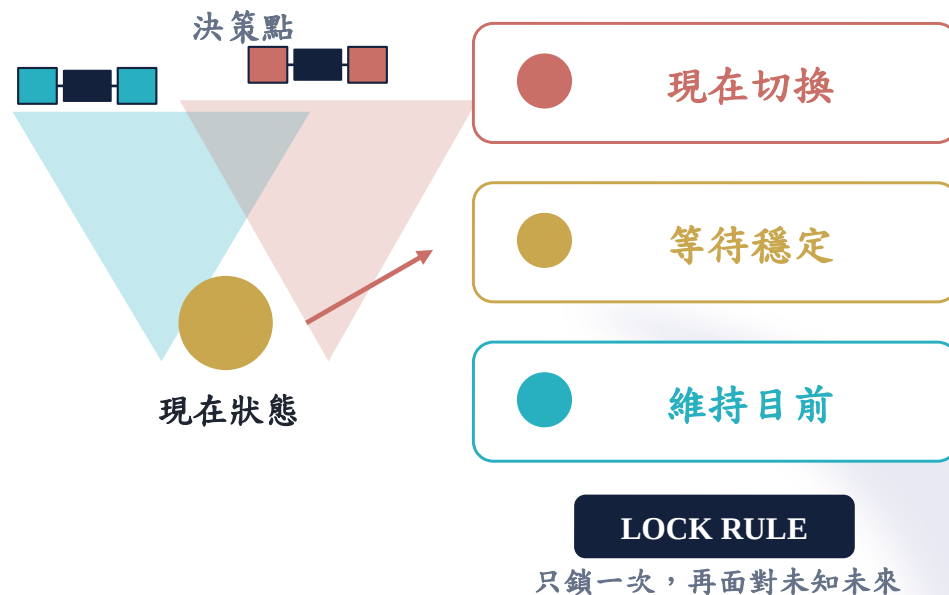
41-64

Lab B | 現在行動，還是等待

核心問題

何時 switch 才守住服務並省 J ?

先決定 | switch now / wait / remain



操作	證據	意義	回復
rewind → freeze → Trace B	state / service / J	choice → active time / service → J	rewind / known-good

FACT | switch count 非能耗項

DESIGN INFERENCE | 設計估計：5-6 頁 + 1 lab

UNKNOWN | rule branch / withheld fairness 待驗

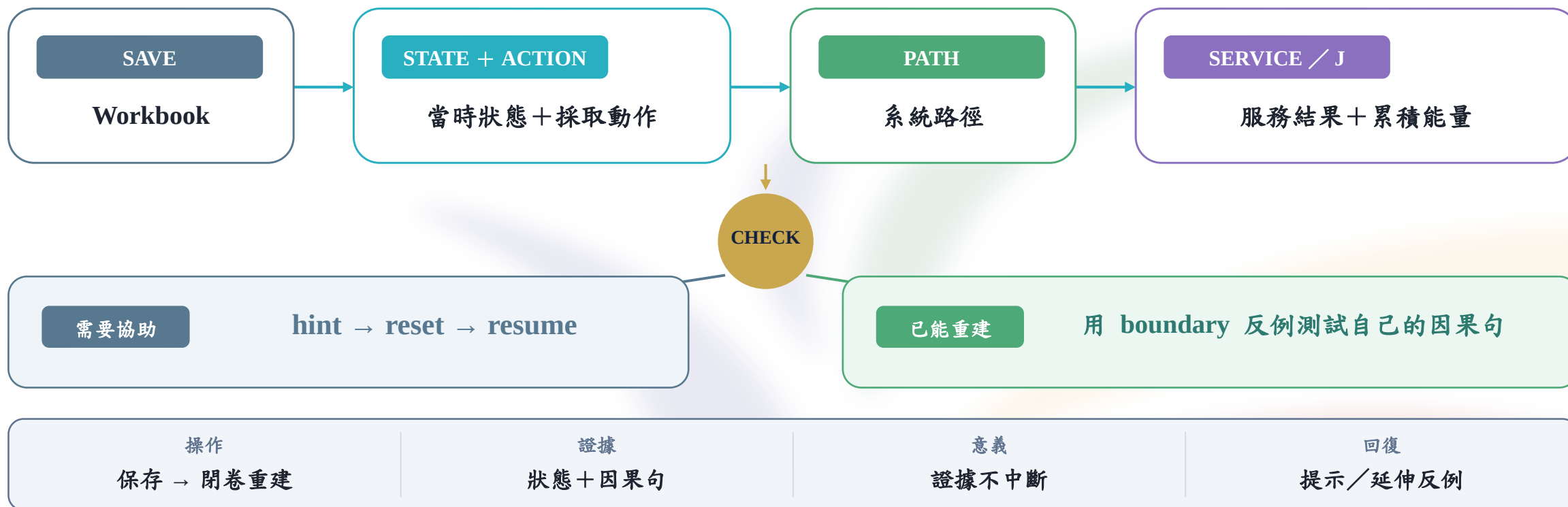
64-69

回復與重整 | 保住證據連續

核心問題

能閉卷重建一條因果鏈嗎？

閉卷決定 | 缺哪一節就補哪一節



FACT | 同一 workbook 可重開

DESIGN INFERENCE | 設計估計：1-2 頁 + 1 checkpoint

UNKNOWN | 20-seat resume 未驗證

核心問題

有限 J 與短窗口，資料怎麼排？

先排 | baseline → revise → freeze

設計估計 | 6 baseline → 10 schedule → 5 revise / withheld → 2 debrief

三張任務卡

● 緊急警報

短 deadline

● 環境資料

保持 fresh

● 大量資料

可延後

BASELINE | 立即傳送

先預測，再把任務排進合法窗口

RULE TASK BOARD

六格 schedule

1

2

3

4

5

6

1-2 fixed

3-6 learner action

send · batch · wait · sleep

WITHHELD

freeze → replay

shorter window + urgent

SERVICE

FRESH

J

操作

排程 → 執行 → 修正 → freeze

證據

baseline ↔ learner ↔ withheld

意義

service / freshness / J 分欄

回復

非法時槽 / 自動補齊

FACT | service 與 freshness 分開

DESIGN INFERENCE | 設計估計：6-7 頁 + 1 lab；時序待核

UNKNOWN | schedule state / withheld 未驗證

92-106

證據檢核 | 預測不等於節能

核心問題

99% accuracy 能證明節能嗎？

先判斷 | 當下可用的特徵

ONE COHERENT CASE | 沿 timestamp 判斷可用性



CLAIM

prediction ≠ saving

操作	證據	意義	回復
timestamp → freeze → replay	score 與 service / J 並列	prediction ≠ saving	提示 / 誠實 fallback

FACT | 模型分數非能耗公式項

DESIGN INFERENCE | 設計估計：4-5 頁 + 1 coherent case

UNKNOWN | timestamp / held-out action 未驗證

106-120

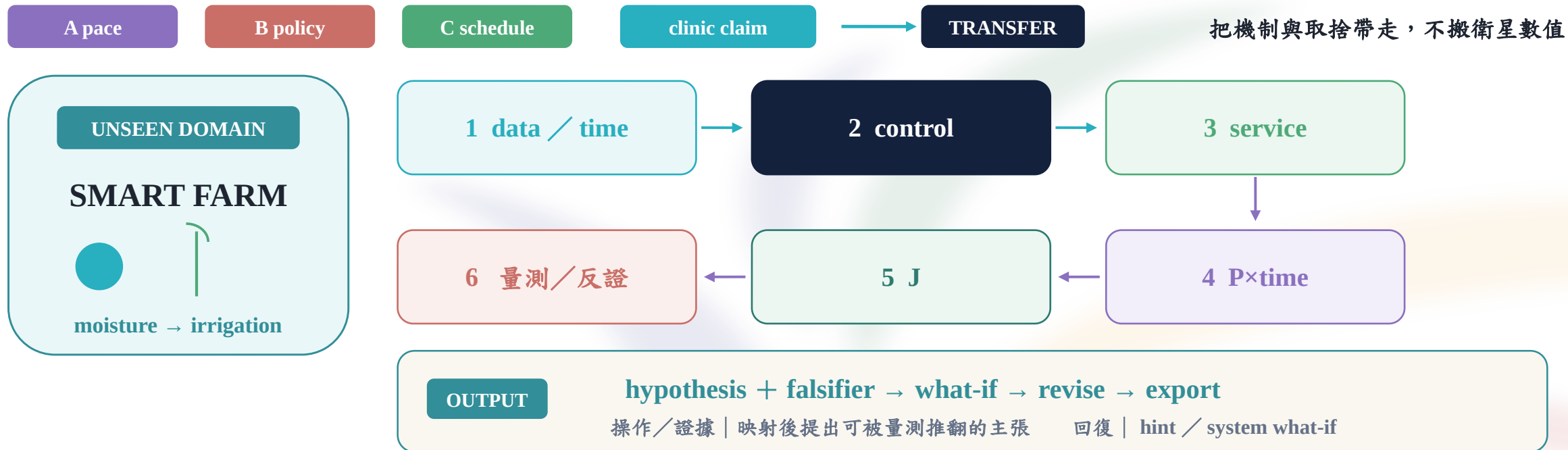
競賽轉移與離場 | 讓主張可被推翻

核心問題

換到新場景，主張如何被推翻？

決定 | new domain → falsifier

TOKEN BANK



FACT | 分析 / 預測後形成節能控制

DESIGN INFERENCE | 設計估計：4-5 頁 + 1 transfer

UNKNOWN | causal transfer / novice timing 未驗證